



Universidad Peruana Los Andes

Capítulo IV: Operaciones de Mantenimiento de Datos

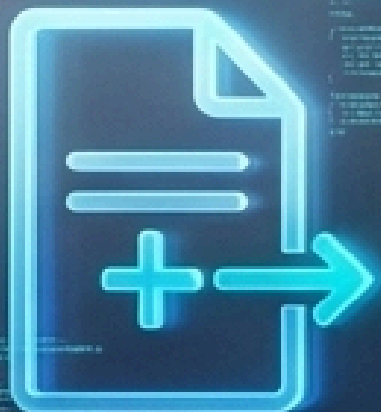
Curso: Base de Datos II



Docente:
Ing. Raúl Fernández Bejarano

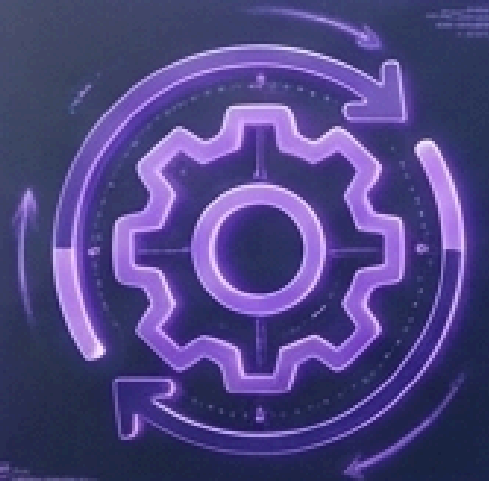
Objetivos del Capítulo

Operaciones fundamentales en las tablas de SQL Server.



Insertar nuevos
datos

INSERT



Actualizar datos
existentes

UPDATE



Eliminar registros
específicos

DELETE



Vaciar una tabla
completa

TRUNCATE TABLE

1. Preparación del Escenario

Arquitectura de la Base de Datos BibliotecaGyS



2. Inserción de Filas – Instrucción INSERT

```
INSERT [INTO] nombre_tabla (lista_de_columnas)  
VALUES (lista_de_valores)
```

Regla de Mapeo:

El orden de los valores en la cláusula VALUES debe coincidir exactamente con el orden de las columnas declaradas.

(usu_nom, usu_pat, usu_mat, usu_cod, usu_dir, usu_tel, usu_hab)

('ABELARDO', 'BARRIONUEVO', 'CASTILLO', '961002', 'LOS PINOS
234 LOS OLIVOS', NULL, 1)

Variantes de la Instrucción INSERT

Inserción con Lista Incompleta

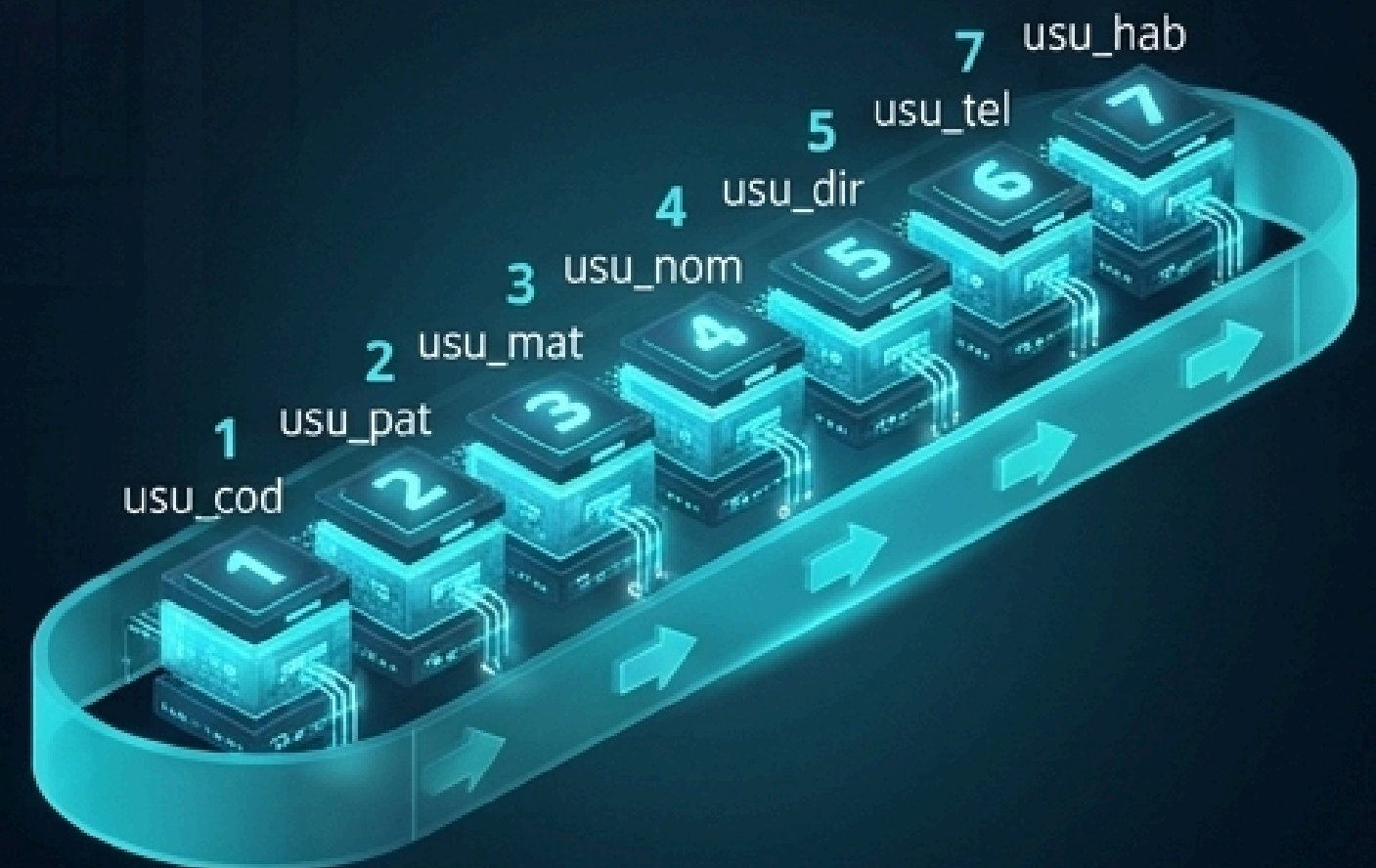


```
INSERT usuario (usu_cod, usu_pat, usu_mat, usu_nom,  
usu_dir, usu_hab)  
VALUES('961005', 'ALTAMIRANO', 'CASTRILLON', 'MARIO',  
      'COSME BUENO 256 - BELLAVISTA', 1)
```

Es obligatorio especificar las columnas. Las columnas omitidas se llenarán automáticamente si permiten NULL o tienen valores por defecto.

Inserción sin Lista de Columnas

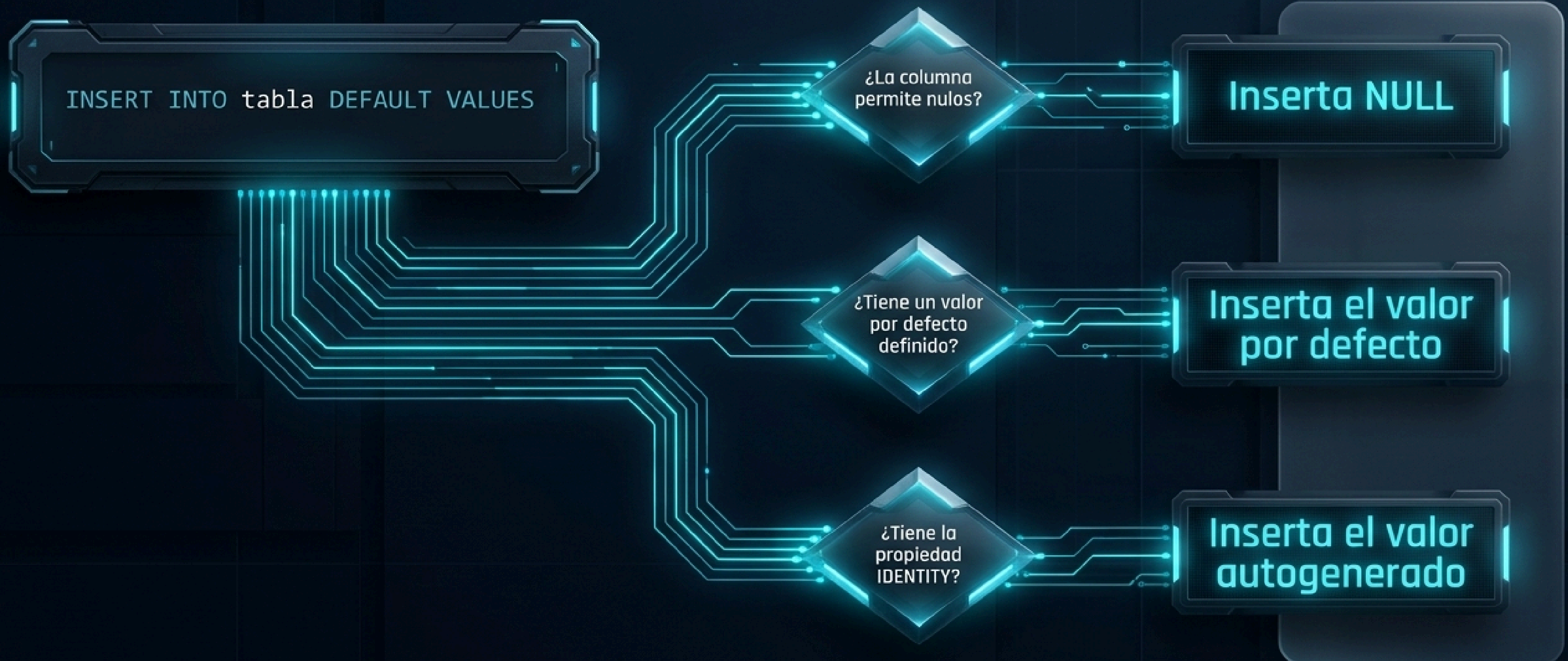
```
INSERT usuario  
VALUES ('961003', 'ANTAYHUA', 'OSORIO', 'ANA ROSA',  
      'AV. ARICA 1312 - BREÑA', '4321234', 1)
```



Si no se declaran las columnas, los valores proporcionados deben seguir obligatoriamente el orden natural de las columnas tal como están definidas físicamente en la tabla.

Casos Especiales: Manejo de Datos Ausentes

⚠ **NULL** no es cero ni vacío, significa ausencia de dato.



Casos Especiales: La Propiedad **IDENTITY**

Definición: Define una columna numérica entera generada automáticamente al insertar cada fila. Ideal para claves primarias.

```
codigo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
```

(Argumento 1: Valor inicial.
Argumento 2: Incremento)



Regla Crítica: **NO** se incluye esta columna en la instrucción **INSERT**; SQL Server la maneja y autogenera de forma autónoma.

Casos Especiales: Inserción de Fechas

1. Fecha del Sistema

Uso de la función `getdate()` para capturar la fecha y hora exacta del servidor.

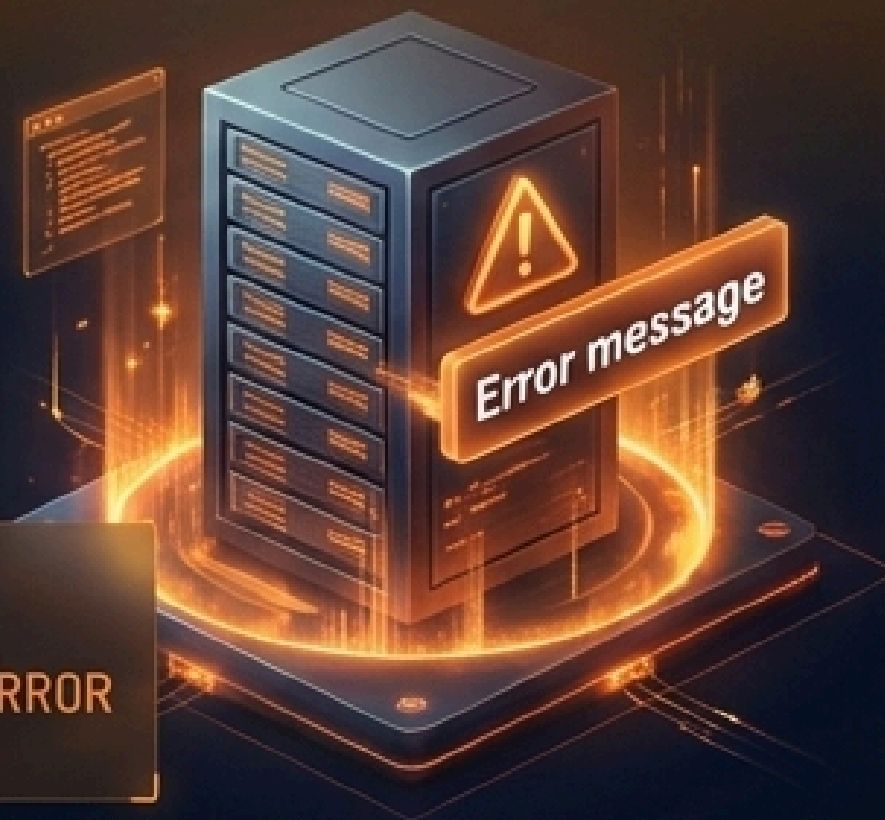
```
VALUES(1001, getdate(), 10)
```

2. Fecha Específica y Conflictos de Formato

El Problema

Error: Un servidor en español busca el mes 26 (Valor fuera de rango)

```
INSERT INTO PruebaFechas  
VALUES ('11/26/1980') -- ERROR
```



La Solución

Configurar explícitamente el formato antes de insertar.

```
SET DATEFORMAT MDY;  
INSERT INTO PruebaFechas  
VALUES ('11/26/1980');
```

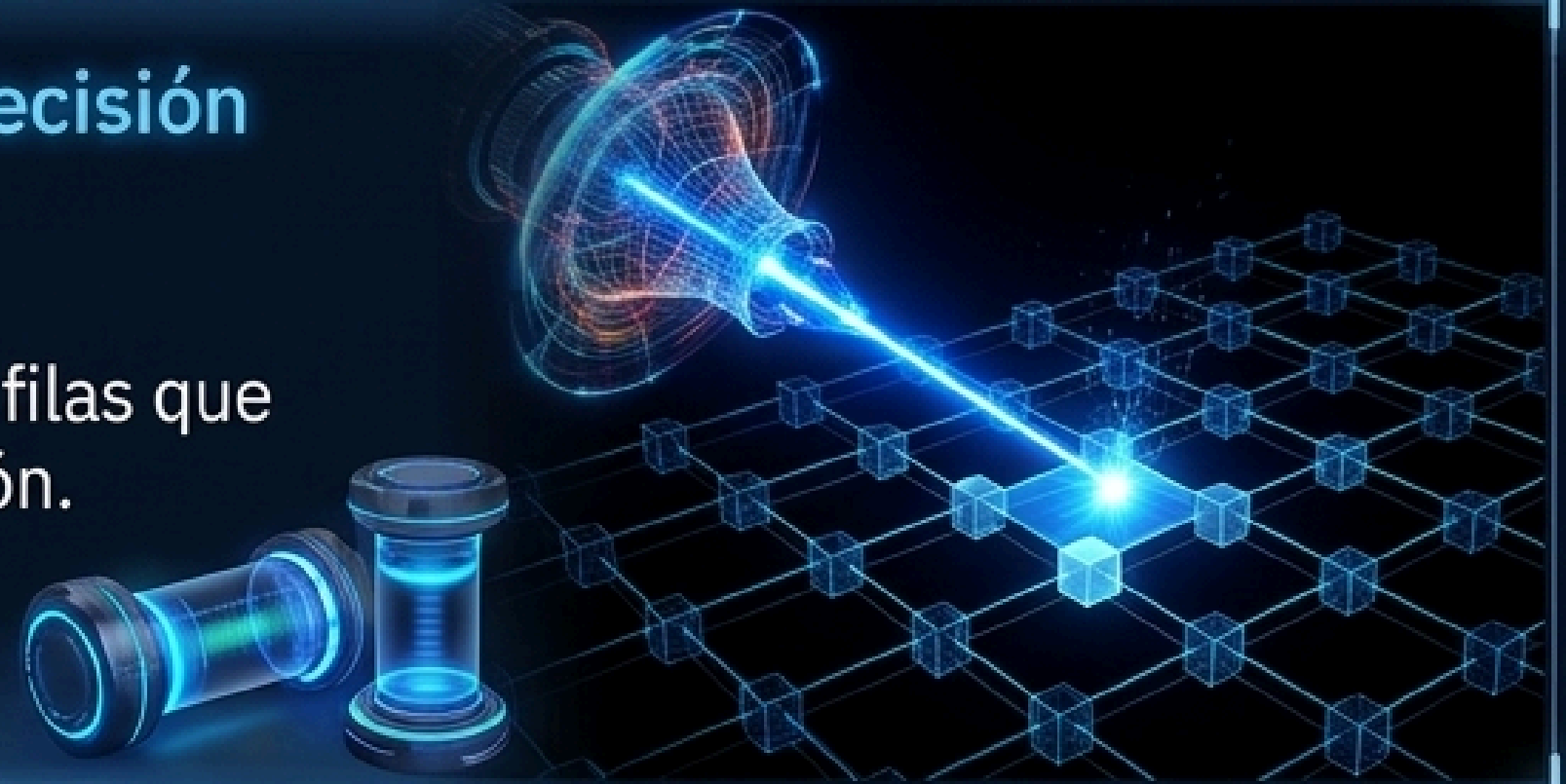


3. Actualización de Datos – Instrucción UPDATE

```
UPDATE nombre_tabla  
SET columnaX = expresiónX  
[WHERE condición]
```

Con WHERE - Precisión

Filtra y modifica exclusivamente las filas que cumplen la condición.



Sin WHERE - Daño Colateral

¡Peligro! Se actualizan TODAS las filas de la tabla simultáneamente con el mismo valor.



UPDATE: Ejemplo Práctico y Protocolo de Seguridad

Caso: Actualizando el teléfono del usuario '961002' (BARRIONUEVO).

|| Paso 1: Verificar el objetivo

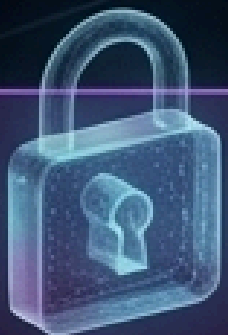
```
[ SELECT * FROM usuario WHERE usu_cod = '961002' ]
```

||||| Paso 2: Ejecutar la modificación

```
[ UPDATE usuario SET usu_tel = '5714315' WHERE usu_cod = '961002' ]
```

||||| Paso 3: Confirmar el cambio

```
[ SELECT * FROM usuario WHERE usu_cod = '961002' ]
```



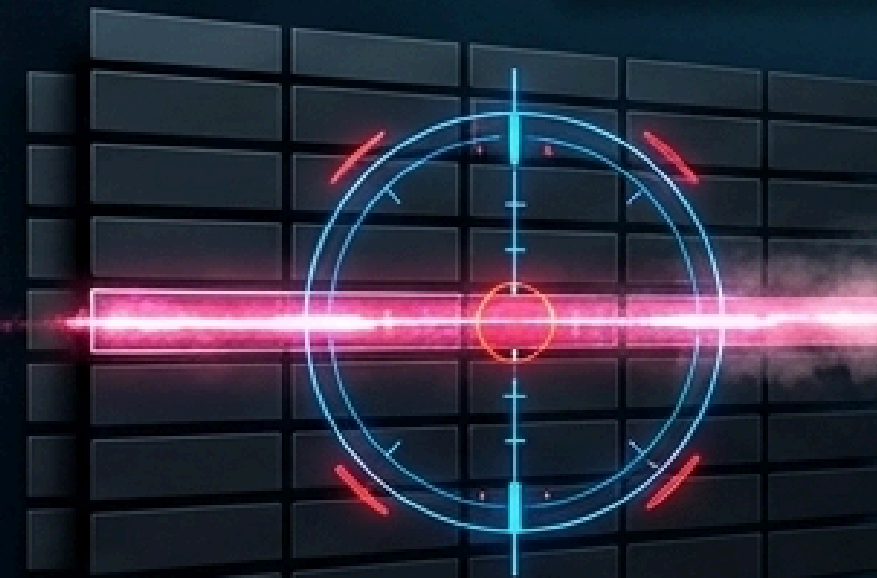
Regla de Oro: Siempre verificar con un SELECT antes y después de ejecutar un UPDATE.

4. Eliminación de Filas - Instrucción DELETE

```
DELETE [FROM] nombre_tabla  
[WHERE condición]
```

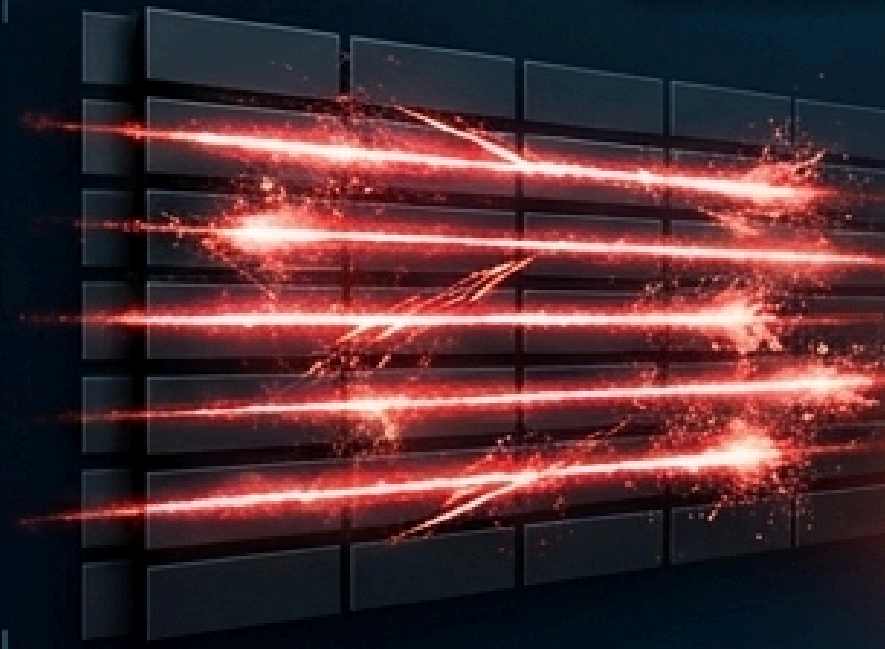
Dinámica de Filtrado: Funciona bajo el mismo principio de riesgo que UPDATE. Omitir la cláusula WHERE provocará el borrado total de los registros.

Con WHERE



```
DELETE FROM usuario  
WHERE usu_cod = '961004'
```

Sin WHERE



¡Peligro!
Se eliminarán
TODAS las filas de
la tabla.

5. Eliminación Total – Instrucción TRUNCATE TABLE

```
TRUNCATE TABLE nombre_tabla
```



DELETE sin WHERE

- Elimina fila por fila.
- Registra cada eliminación individualmente en el log de transacciones.
- Consumo alto de recursos (Más lento).



TRUNCATE TABLE

- Vacía toda la tabla de una sola vez.
- No registra filas individuales en el log.
- Liberación de páginas (Casi instantáneo).



Access Denied



❗ **Restricción Crítica (FOREIGN KEY):** TRUNCATE no se ejecutará si la tabla está referenciada por una Clave Foránea en otra tabla, incluso si no hay datos. SQL Server bloqueará la operación.